

Principios de Economía

Hoja de Problemas 13

Universidad Carlos III de Madrid | Departamento de Economía

© 2026 Antonio Cabrales, Laurentiu Guinea Voinea, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

1. PREGUNTAS DE CALENTAMIENTO

1. Como vimos en la lección 3, el progreso tecnológico aumenta su productividad por hora. Esto significa que trabajando la misma cantidad de horas, podría producir y consumir más, o puede producir y consumir la misma cantidad de bienes trabajando menos horas y disfrutando de más tiempo libre.

El economista Oliver Blanchard sostiene que la diferencia en la producción per cápita entre los Estados Unidos y Francia se debe en parte al hecho de que, en relación con los de los Estados Unidos, los franceses han utilizado parte del aumento de la productividad para disfrutar de más tiempo libre en lugar de aumentar el consumo.

Piense en dos países, uno que tiene un menor PIB per cápita debido a menos horas trabajadas y otro que tiene un mayor PIB per cápita debido a más horas trabajadas (como Francia y los Estados Unidos). Suponiendo que la satisfacción general de la vida consiste solo en tiempo libre y consumo, ¿en qué país esperaría que la satisfacción general de la vida fuera mayor y por qué? Indique claramente cualquier suposición que haga sobre las preferencias de los residentes en cada país.

2. Considerando solo las horas de trabajo y el PIB per cápita, ¿en qué país (Francia o EE.UU.) Preferiría vivir y por qué? ¿Cómo cambiaría su respuesta si considerara otros factores?
3. La siguiente figura es un gráfico de las tasas de desempleo para 16 países de la OCDE entre 1960 y 2019.

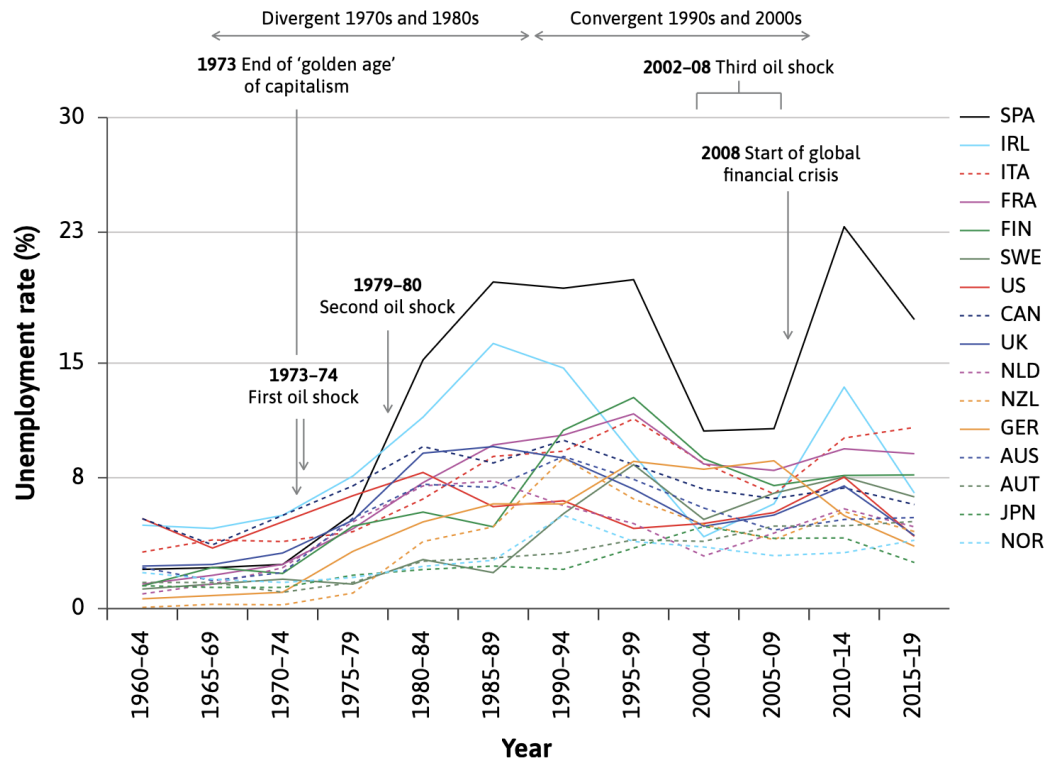
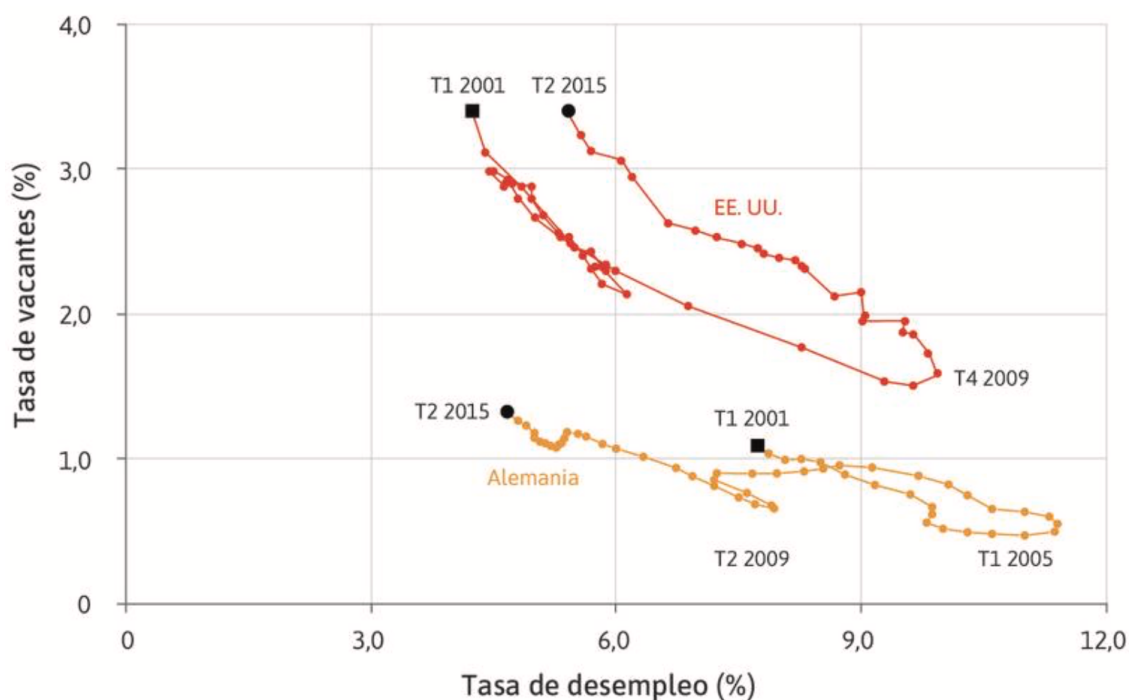


Figura 16.1 Tasas de desempleo en una selección de países de la OCDE (1960–2019).

Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- No hay ninguna correlación entre las tasas en los distintos países.
 - Ha habido una clara tendencia al aumento en el desempleo en todos los países en los últimos 30 años.
 - Las tasas de desempleo de distintos países se vieron afectadas de manera muy diferente por las crisis del petróleo de la década de 1970.
 - Las tasas de desempleo subieron en todos los países tras la crisis financiera global de 2008.
4. Este gráfico muestra el diagrama de curvas de Beveridge para Estados Unidos y Alemania para el periodo que va del primer trimestre de 2001 al segundo trimestre de 2015. Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



- Las curvas de Beveridge ilustran la relación negativa entre la tasa de puestos de trabajo vacantes y la tasa de empleo.
- Al mercado laboral de Estados Unidos se le dio mejor emparejar trabajadores y puestos de trabajo vacantes durante la crisis financiera de 2008–9.
- La curva de Beveridge de Estados Unidos se desplazó después de la crisis financiera, mejorándose así el emparejamiento en el mercado laboral.
- El ritmo de emparejamiento en Alemania mejoró después de que su curva de Beveridge se desplazara hacia 2007.

5. Utilice la siguiente figura para responder a las siguientes preguntas:

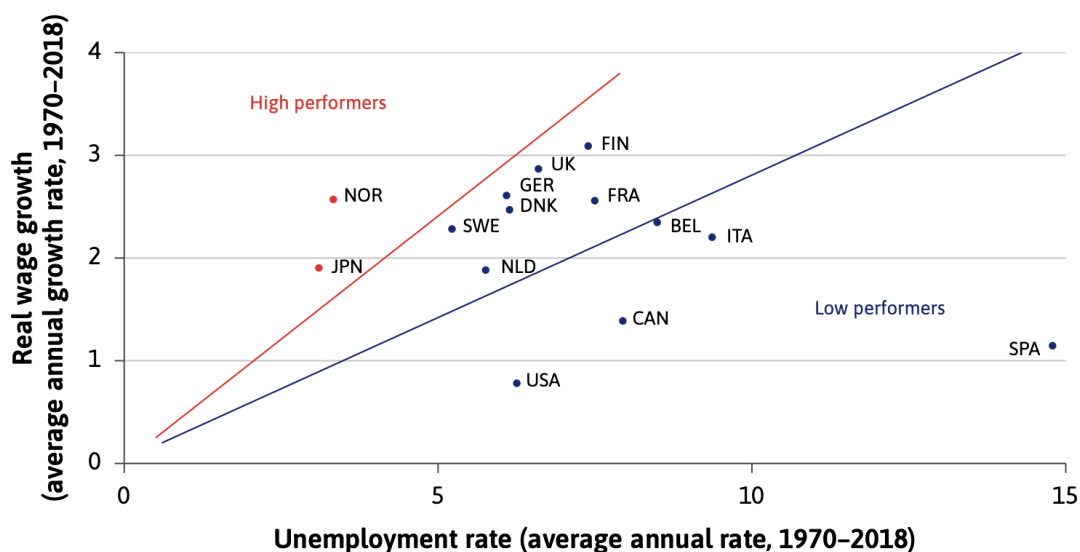
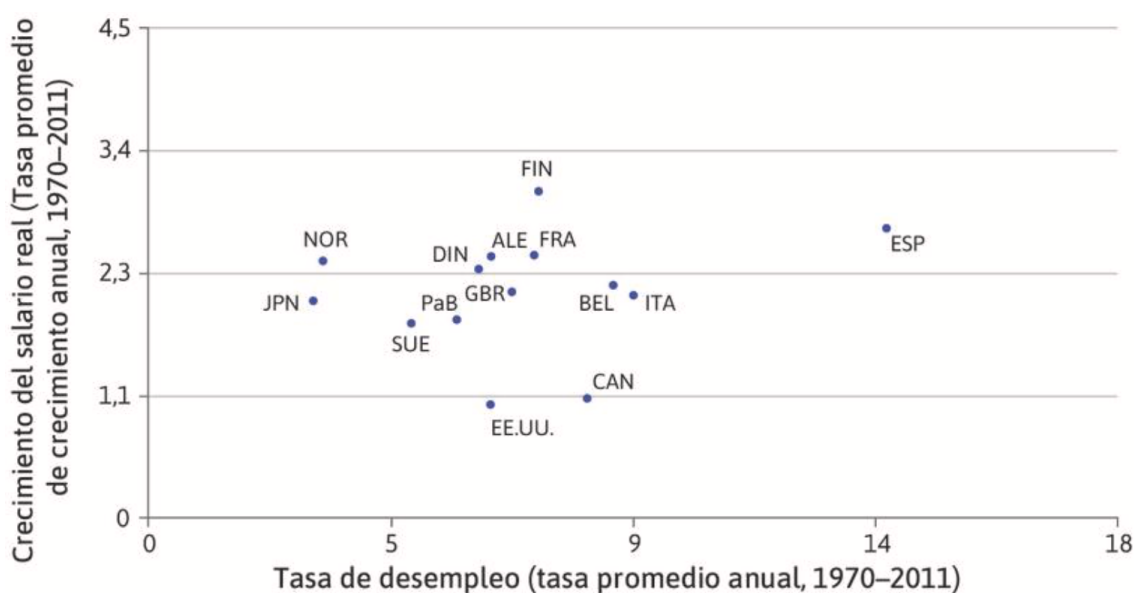


Figura 16.12 Desempleo a largo plazo y crecimiento del salario real en la OCDE (1970–2018).

- Usando los mismos ejes, dibuje las curvas de indiferencia de un ciudadano o legislador que solo se preocupe por el crecimiento salarial.
- Según los datos de la figura, ¿qué países serían los de alto rendimiento y cuáles serían los de bajo rendimiento?
- Usando los mismos ejes, dibuje las curvas de indiferencia de un ciudadano o legislador que sólo se preocupe por la tasa de desempleo. ¿Qué países serían los de alto y bajo rendimiento en este caso?
- Usando los mismos ejes, dibuje una curva de indiferencia basada en sus propias preferencias personales sobre el crecimiento salarial y el desempleo. Justifique su elección.
- Ahora, considerando sus preferencias sobre otros factores económicos, ¿en qué país de la figura elegiría vivir y por qué? Especifique qué factores económicos ha ponderado en su decisión.

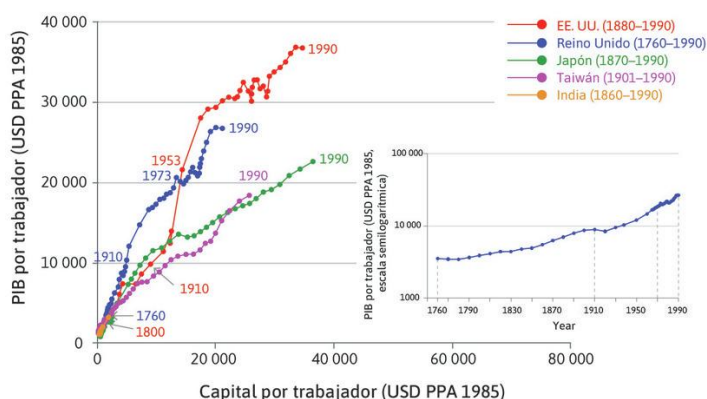
2. PREGUNTAS TIPO TEST

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al modelo del mercado laboral?
- El progreso tecnológico que economiza trabajo aumenta el desempleo, tanto a corto como a largo plazo.
 - En el modelo del largo plazo, las empresas entran al mercado cuando el margen de beneficio es bajo.
 - En el modelo del largo plazo, el margen de beneficio es independiente del número de empresas.
 - En los modelos de corto y medio plazo, la cantidad de capital permanece fija, mientras que en el modelo de largo plazo la cantidad de capital puede variar.
7. El siguiente gráfico muestra el crecimiento de los salarios reales de diferentes países frente a la correspondiente tasa de desempleo media durante el periodo 1970–2011.



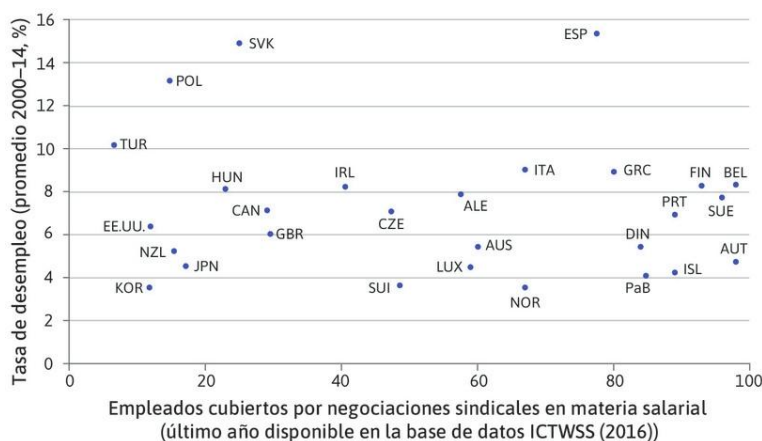
Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Si solo importaba el desempleo, entonces Finlandia es el país con el mejor desempeño.
- b) Si solo importaba el crecimiento salarial, entonces los países de América del Norte han superado a los países europeos.
- c) Si preocupan sólo el crecimiento salarial, España es uno de los países con mejores resultados.
- d) Si preocupaban tanto el desempleo como el crecimiento salarial, entonces Finlandia ha superado claramente a Noruega.
8. Considere un diagrama con la intensidad de capital en el eje de abscisas y productividad laboral en el eje de ordenadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es/son verdaderas?
- a. El progreso tecnológico puede representarse mediante una rotación hacia arriba de la función de producción.
- b. Si la función de producción es cóncava, la relación capital/producto disminuye a medida que aumenta la intensidad del capital.
- c. En un estado estacionario como lo describe John Stuart Mill, el crecimiento del PIB por trabajador cesa porque la función de producción se reduce.
9. El diagrama muestra las trayectorias del PIB por trabajador en relación con el capital por trabajador desde 1760 para algunos países o regiones representativos. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



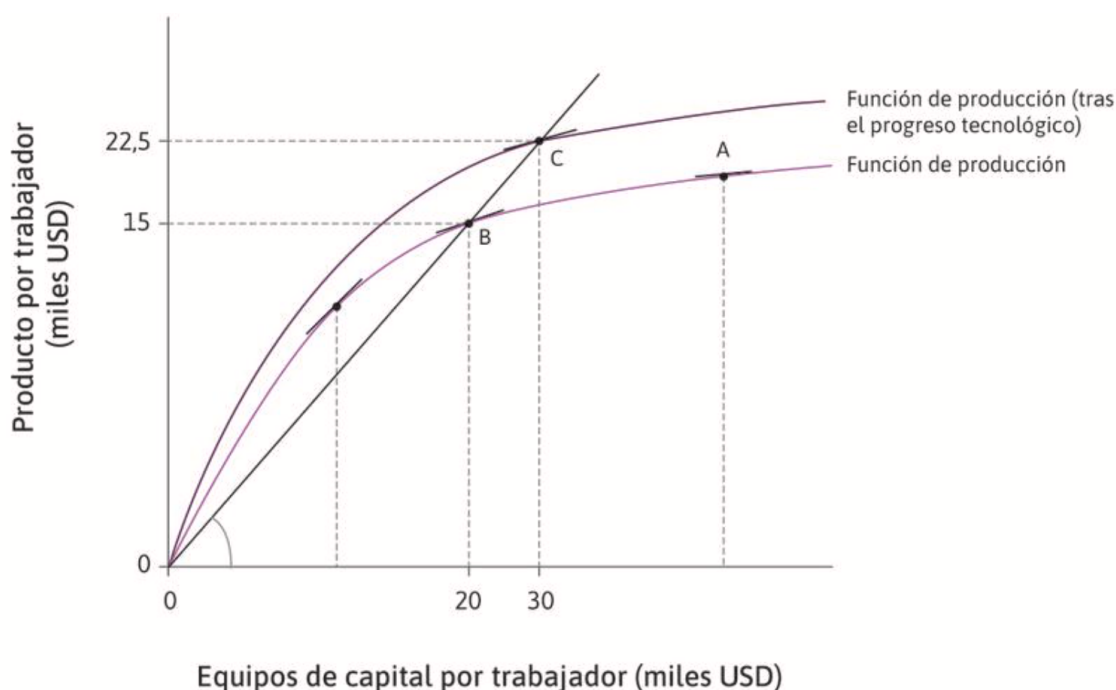
- a. No hay evidencia clara del progreso tecnológico en el PIB por trabajador en los Estados Unidos.
- b. Taiwán era más intensivo en capital que el Reino Unido en 1990.
- c. El producto promedio de capital ha sido mayor en Japón que en el Reino Unido durante los años mostrados.
- d. Japón ha sido el país más exitoso en lograr un alto PIB por trabajador mediante el uso de su capital.
10. La figura muestra una gráfica de la tasa de desempleo frente a la tasa bruta de reemplazo de las prestaciones por desempleo, promediada durante el período entre 2001 y 2011. En base a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a. Los países del este asiático alcanzaron bajas tasas de desempleo a pesar de tener altas prestaciones por desempleo.

- b. Los datos de los países nórdicos sugieren que las altas prestaciones por desempleo conducen a altas tasas de desempleo.
- c. El gráfico confirma la predicción del modelo del mercado laboral de que mayores prestaciones por desempleo elevarían la curva de fijación de salarios, lo que conduciría a un mayor nivel de desempleo.
- d. Los países que ofrecen planes generosos de prestaciones por desempleo aún pueden lograr bajas tasas de desempleo.



3. PROBLEMAS NUMÉRICOS

11. El siguiente diagrama muestra la función de producción de una economía antes y después del progreso tecnológico:

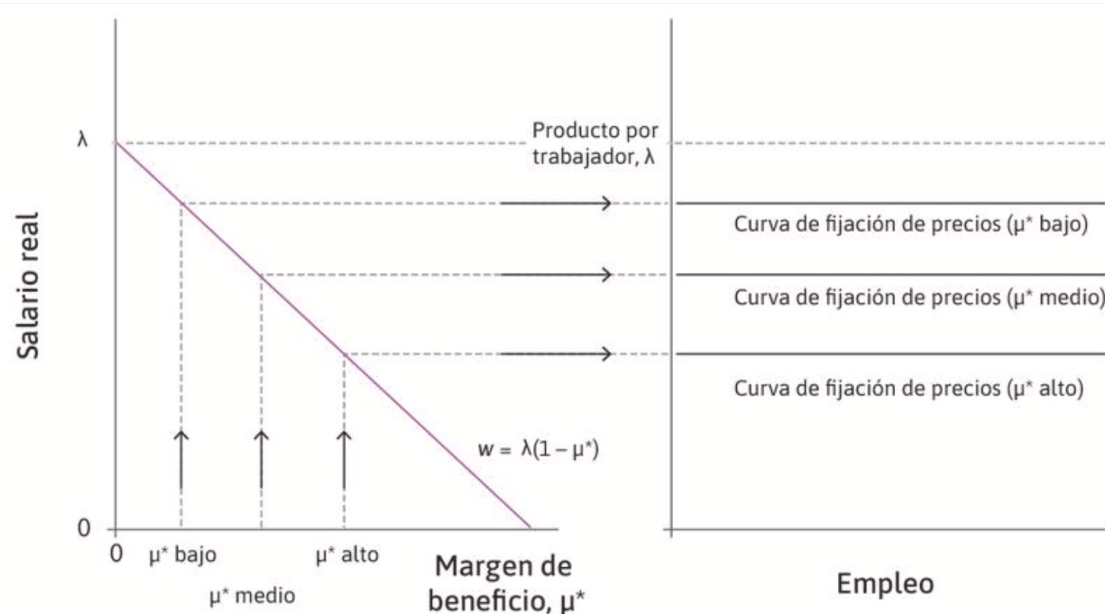


Con base en esta información, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto?

- a) La productividad marginal del capital en C es $(22\,500 - 15\,000)/(30\,000 - 20\,000) = 0,75$.

- b) La concavidad de la función de producción indica un rendimiento marginal creciente del capital.
- c) Como resultado de algún tipo de progreso tecnológico, la productividad marginal del capital aumenta, pero el producto medio del capital permanece constante para un nivel dado de capital por trabajador.
- d) El producto medio del capital en B es $15\,000/20\,000 = 0,75$.

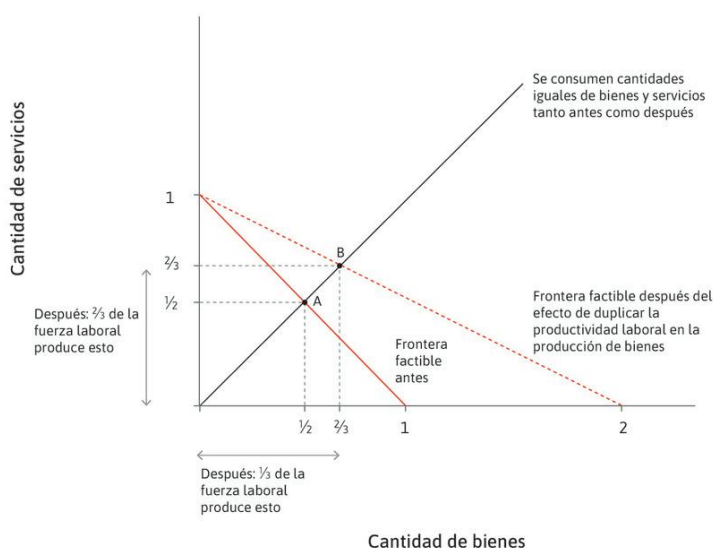
12. La siguiente figura muestra los gráficos de la curva de fijación de precios a largo plazo y el margen de beneficio al cual la entrada y salida de empresas es, en ambos casos, cero.



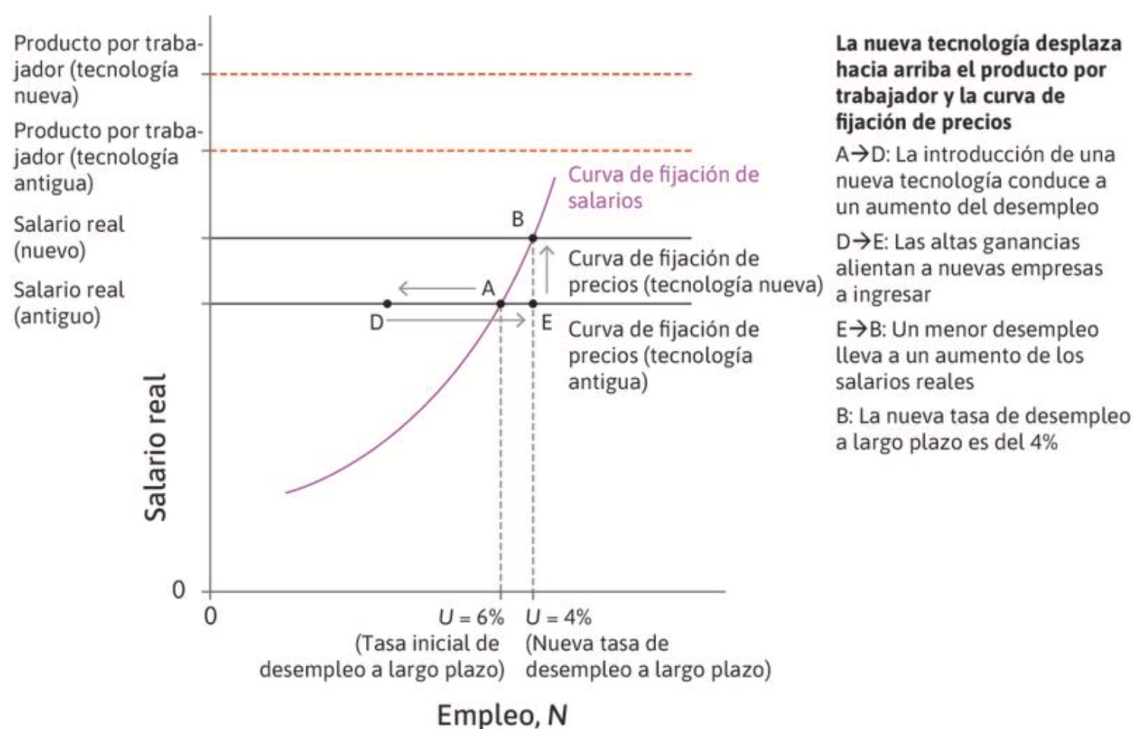
Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Un aumento en el grado de competencia en la economía bajará la curva de fijación de precios.
 - b) Una tasa de interés más baja lleva a una curva de fijación de precios más baja.
 - c) Una menor productividad del trabajo lleva a una curva de fijación de precios más alta para un nivel dado de margen de beneficio μ^* .
 - d) Un mayor riesgo de expropiación de los negocios en el extranjero resulta en una curva de fijación de precios más alta.
- 13.** La siguiente figura representa un modelo que explica cómo puede llegar a ocurrir la "des-industrialización" de la fuerza laboral debido a un aumento en la productividad del sector de producción de bienes. Antes del cambio, las productividades en ambos sectores es 1 (es decir, si toda la mano de obra se emplea en uno u otro sector, se produce 1 unidad de producción). Después del cambio, la productividad en el sector de bienes se duplica mientras que la productividad en el sector de servicios permanece constante. Finalmente, la población consume una cantidad igual de bienes y servicios en todo momento. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a. Después del cambio de productividad, la población consume $2/3$ unidades de bienes y servicios. Por lo tanto, las proporciones empleadas en ambos sectores siguen siendo las mismas.

- b. El aumento en la proporción de trabajadores en el sector servicios se debe a una caída en la productividad absoluta del sector.
- c. El supuesto de un crecimiento de la productividad más rápido en el sector de bienes que en el sector de servicios es poco probable en la realidad.
- d. En realidad, es probable que el menor precio relativo de los bienes después del aumento de la productividad conduzca a un mayor consumo de bienes, un efecto que no se considera en el modelo anterior. Esto compensaría un poco los efectos de desindustrialización demostrados.



14. La siguiente figura muestra el proceso de ajuste a largo plazo en el mercado laboral después de producirse una situación de progreso tecnológico.



Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La nueva tecnología no causa ningún aumento en el desempleo, ni a corto ni a largo plazo.

- b) En D, las empresas aumentan la inversión y, por lo tanto, el empleo, debido a la gran brecha entre el salario real pagado y la curva de fijación de salarios de los trabajadores.
- c) Un desempleo más bajo en E implica que hace falta un salario más alto para inducir a los trabajadores a realizar un gran esfuerzo, lo que resulta en un salario real más alto en B.
- d) El ajuste del equilibrio A al nuevo equilibrio en B es inmediato.

4. PREGUNTAS CONCEPTUALES

15. ¿Cuál fue la base del liderazgo tecnológico de los Estados Unidos?

- a) después de la Segunda Guerra Mundial
- b) desde mediados de la década de 1990 (puede encontrar útiles las secciones 21.1 y 21.2 si elige esta opción).

Utilice los modelos que ha aprendido durante el curso (incluidas las lecturas sugeridas en el libro electrónico y su propia investigación) y, en particular, utilice al menos tres de los siguientes conceptos, explicando su significado, para justificar su respuesta:

- función de producción; desplazamientos y movimientos a lo largo de la misma
- tecnología de ahorro de trabajo
- rentas de la innovación
- investigación y desarrollo, educación
- competencia
- nuevas entradas.

Seleccione un concepto que sea importante para su explicación pero que no esté en esta lista. Puede consultar evidencias y modelos presentados en otras lecciones. Asegúrese de proporcionar referencias apropiadas.

16. En base a la definición del concepto destrucción creativa 2 de Joseph Schumpeter estudiado en la Lección, de ejemplos de destrucción y creación, identificando los ganadores y los perdedores a corto y largo plazo.

17. Según las curvas de Beveridge, el mercado laboral alemán hace un mejor trabajo emparejando a trabajadores con ofertas de trabajo, pero en algunos intervalos (por ejemplo, 2001 Q1 a 2005 Q1), el desempleo promedio en Alemania en la Figura 16.6 fue mayor que en los EE. UU.

Considere el hipotético papel que podría tener la demanda agregada (Sección 13.2 sobre la ley de Okun y Sección 14.10 sobre demanda agregada y desempleo). ¿Qué tipo de datos podrían usarse para encontrar apoyo para su hipótesis?